

Template de Relatório Técnico Científico

João B. G. Brito

Abstract

Este documento constitui um guia reutilizável para a elaboração de relatórios técnicos científicos em Quarto. A estrutura proposta prioriza definição explícita do problema, fundamentação científica, formalização metodológica, reprodutibilidade, apresentação objetiva de resultados, discussão de limitações e rastreabilidade bibliográfica. O HTML utiliza um estilo de citações compatível com a convenção Nature, enquanto o repositório também incorpora a extensão Quarto de Springer Nature derivada do projeto [christopherkenny/nature](#) para compatibilidade futura com saída em PDF.

Keywords: relatório técnico científico, Quarto, Nature, Springer Nature, reprodutibilidade

Finalidade do template

Este documento deve ser utilizado como guia de composição para relatórios técnicos científicos mantidos neste repositório. O objetivo não consiste em reproduzir integralmente as exigências editoriais de um periódico específico, mas em estabelecer uma estrutura científica consistente, auditável e reutilizável para publicação em HTML.

A convenção bibliográfica adotada no HTML segue o estilo Nature por meio de CSL. O repositório também contém, em `_extensions/nature/`, a extensão Quarto baseada no template oficial de Springer Nature e distribuída pelo projeto [christopherkenny/nature](#). Essa extensão oferece suporte ao formato `nature-pdf` quando uma versão PDF for necessária.

Estrutura recomendada

Um relatório técnico científico deve apresentar, quando aplicável, os seguintes componentes:

1. resumo técnico;
2. definição do problema e objetivo;
3. fundamentação científica;
4. dados e critérios de elegibilidade;
5. métodos e formalização matemática;
6. desenho experimental ou protocolo de avaliação;
7. resultados;
8. discussão;
9. limitações;
10. conclusão;
11. disponibilidade de dados e código;
12. considerações éticas e de governança;
13. financiamento e conflitos de interesse;
14. referências.

A estrutura pode ser reduzida ou ampliada conforme a natureza do relatório, desde que a rastreabilidade metodológica seja preservada.

Introdução

A introdução deve delimitar o problema, explicitar sua relevância científica ou técnica e identificar a lacuna abordada pelo relatório. Afirmações metodológicas devem ser apoiadas por literatura primária ou referências de reconhecida autoridade.

Como exemplo, o conceito de landmarking foi formalizado para predição dinâmica a partir de um tempo de referência¹, pp. 70-85.

Objetivo e questão técnica

O objetivo deve ser formulado de maneira verificável. Quando houver um estimando estatístico, variável resposta, horizonte temporal ou quantidade de interesse, sua definição deve aparecer explicitamente.

Exemplo:

$$\theta = \mathbb{E}[Y \mid X = x].$$

A notação deve ser introduzida antes de sua utilização e mantida consistente ao longo do documento.

Dados e elegibilidade

Esta seção deve registrar:

- unidade de análise;
- população de referência;

- período de observação;
- regras de inclusão e exclusão;
- tratamento de dados ausentes;
- definição temporal das features;
- definição temporal do target;
- eventuais procedimentos de amostragem.

Em dados longitudinais, deve ser explicitado o instante a partir do qual as informações são consideradas disponíveis para evitar vazamento temporal.

Métodos

A seção de métodos deve fornecer informação suficiente para reprodução conceitual e computacional do procedimento.

Formulação matemática

Equações devem representar as definições centrais do método. Para um classificador binário:

$$Y_i \in \{0, 1\},$$

e a probabilidade condicional pode ser escrita como:

$$p_i = P(Y_i = 1 \mid X_i).$$

Procedimento computacional

Código deve ser incluído somente quando ele acrescentar informação metodológica ou permitir reprodução direta. Procedimentos extensos devem ser mantidos em arquivos auxiliares ou repositórios específicos.

Resultados

Resultados devem distinguir valores observados, estimativas, intervalos de incerteza e inferências. Métricas devem ser definidas antes da interpretação.

Para classificação rara, métricas dependentes da classe positiva e avaliação de calibração devem ser apresentadas quando pertinentes.

Discussão

A discussão deve relacionar os resultados ao objetivo técnico, à literatura e às hipóteses metodológicas. Explicações causais não devem ser inferidas de associações preditivas sem desenho apropriado.

Limitações

Devem ser explicitadas limitações relacionadas a dados, amostragem, generalização, validade temporal, dependência entre observações, calibração, infraestrutura computacional ou qualquer hipótese necessária para interpretação dos resultados.

Conclusão

A conclusão deve sintetizar as contribuições técnicas sem introduzir resultados não apresentados anteriormente.

Tabelas

Tabelas devem possuir título informativo e unidades explícitas.

Tabela 1: Exemplo de tabela técnica.

Estratégia	Descrição	Uso
Método A	Descrição concisa	Cenário de aplicação
Método B	Descrição concisa	Cenário de aplicação

A Tabela [Tabela 1](#) demonstra o mecanismo de referência cruzada do Quarto.

Citações e referências

As referências do HTML utilizam `../.. /styles/nature.csl`.

Uma citação simples deve ser escrita como:

```
[@vanHouwelingen2007]
```

Uma citação com localização de página:

```
[@vanHouwelingen2007, pp. 70–85]
```

Múltiplas referências:

```
[@vanHouwelingen2007; @hastie2009]
```

O arquivo bibliográfico deve ser mantido em BibTeX, preferencialmente em `references.bib` dentro do diretório do relatório.

Compatibilidade com Springer Nature

Os arquivos mantidos em `_extensions/nature/` são derivados do repositório [christopherkenny/nature](#), que adapta o template de submissão Springer Nature para Quarto.

Para saída PDF, a configuração correspondente pode utilizar:

```
format:  
  nature-pdf:  
    journal:  
      cite-style: sn-nature  
      cite-method: natbib
```

A publicação padrão deste repositório permanece em HTML. Portanto, o CSL Nature compartilhado é o mecanismo principal de formatação bibliográfica para os relatórios publicados no GitHub Pages. Cada relatório também é renderizado em PDF com o formato `nature-pdf`, e o HTML disponibiliza controles flutuantes para download do arquivo fonte Quarto Markdown e do PDF.

Reprodutibilidade

O relatório deve registrar versões de software, parâmetros relevantes, sementes pseudoaleatórias quando necessárias e dependências computacionais que possam alterar os resultados.

Em análises estatísticas ou de machine learning, procedimentos de validação devem respeitar a estrutura dos dados. Textos de referência em aprendizagem estatística fornecem fundamentos para separação entre ajuste, validação e avaliação².

Disponibilidade de dados e código

Deve ser informado se dados e código são públicos, restritos, confidenciais ou indisponíveis. Restrições devem ser descritas sem expor informações sensíveis.

Ética e governança

Quando aplicável, devem ser documentadas exigências regulatórias, aprovação ética, anonimização, governança de dados, restrições de acesso e riscos de uso.

Financiamento

Declarar as fontes de financiamento ou informar explicitamente a inexistência de financiamento específico.

Conflitos de interesse

Declarar conflitos de interesse relevantes ou informar explicitamente sua inexistência.

Checklist de publicação

Antes da publicação, verificar:

- título e resumo;
- autoria e afiliações;
- objetivo e escopo;
- definições matemáticas;
- dados e elegibilidade;
- métodos reprodutíveis;
- resultados rastreáveis;
- limitações;
- referências completas;
- links e referências cruzadas;
- disponibilidade de dados e código;
- ética, financiamento e conflitos de interesse;
- renderização HTML sem erros.

Referências

1. Houwelingen, H. C. van. [Dynamic Prediction by Landmarking in Event History Analysis](#). *Scandinavian Journal of Statistics* **34**, 70–85 (2007).
2. Hastie, T., Tibshirani, R. & Friedman, J. *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. (Springer, New York, 2009). doi:[10.1007/978-0-387-84858-7](#).